Chap.2 Vecteurs, droites et plans de l'espace

I Vecteurs de l'espace

1. Propriété et définition

Soient A et B deux points de l'espace. On associe le vecteur $\overrightarrow{AB}$ à la translation qui transforme A en B.

Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

On peut alors noter : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont des représentants du vecteur $\vec{u}$.

Remarque :

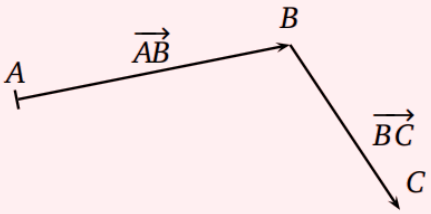
- Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme.
- Lorsque A et B sont confondus, on dit que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est nul et on le note $\vec{0}$.

2. Opérations sur les vecteurs de l'espace

Addition de deux vecteurs

- **Relation de Chasles**

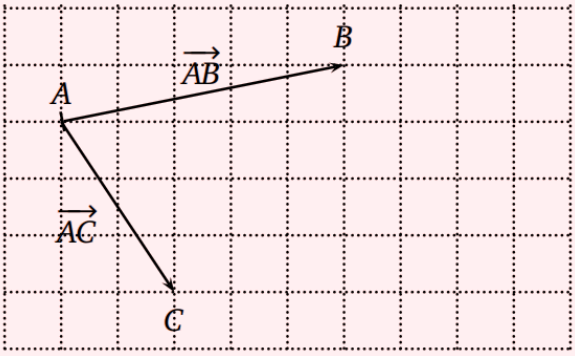
Pour tous points A, B et C de l'espace on a : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$



- **Règle du parallélogramme**

La construction de la somme de deux vecteurs de même origine s'effectue par un parallélogramme :

La somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ est le vecteur $\overrightarrow{AD}$, où D est le point tel que $ABDC$ est un parallélogramme.



Produit d'un vecteur par un scalaire

Soient λ un réel et $\vec{u}$ un vecteur.

Le vecteur $\vec{v} = \lambda\vec{u}$ est le vecteur tel que :

- $\vec{v}$ a même direction que $\vec{u}$.
- $\vec{v}$ a même sens que $\vec{u}$ si $\lambda > 0$, et sens contraire si $\lambda < 0$.
- $\|\vec{v}\| = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$

Remarque : Pour tout vecteur $\vec{u}$ et pour tout réel λ, $0\vec{u} = \lambda\vec{0} = \vec{0}$.

Propriétés

Soient λ et λ' deux réels et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

- $\lambda\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \lambda = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- $\lambda(\lambda'\vec{u}) = \lambda\lambda'\vec{u}$
- $(\lambda + \lambda')\vec{u} = \lambda\vec{u} + \lambda'\vec{u}$
- $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$

Ex. Vecteurs de l'espace : 1 à 6

3. Vecteurs colinéaires

Définition (Vecteurs colinéaires)
Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou si l'un des deux est nul.

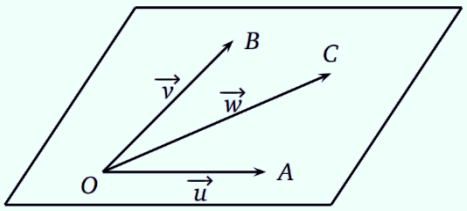
Remarque :
- Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement s'ils ont la même direction.
- Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur.

Propriétés (parallélisme, alignement)
- Trois points A, B et C de l'espace sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Ex. Vecteurs colinéaires : 7 à 10

4. Vecteurs coplanaires

Définition (Vecteurs coplanaires)
Trois vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si leurs représentants de même origine O ont des extrémités A, B et C telles que A, B, C et O appartiennent à un même plan.



Propriété
- Quatre points A, B, C et D sont coplanaires si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.
- Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs de l'espace tels que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

  $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont **coplanaires** si, et seulement si, il existe des nombres réels a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

  On dit alors que $\vec{w}$ est une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Remarque :
Trois points sont toujours coplanaires (c'est-à-dire qu'il existe un plan qui contient ces points).

Ex. Vecteurs coplanaires : 11 à 13

Définition (Vecteurs linéairement indépendants)
Trois vecteurs de l'espace $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont dits linéairement indépendants lorsqu'ils ne sont pas coplanaires.
Autrement dit : Si $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$, alors $a = b = c = 0$.

Définition (Base de l'espace)
Trois vecteurs linéairement indépendants forment une base de l'espace.

Théorème
Soit $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ une base de l'espace.
Pour tout vecteur $\vec{u}$ de l'espace il existe un unique triplet $(x; y; z)$ de réels tels que $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$.

II Droites et plans de l'espace

1. Droites

Définition

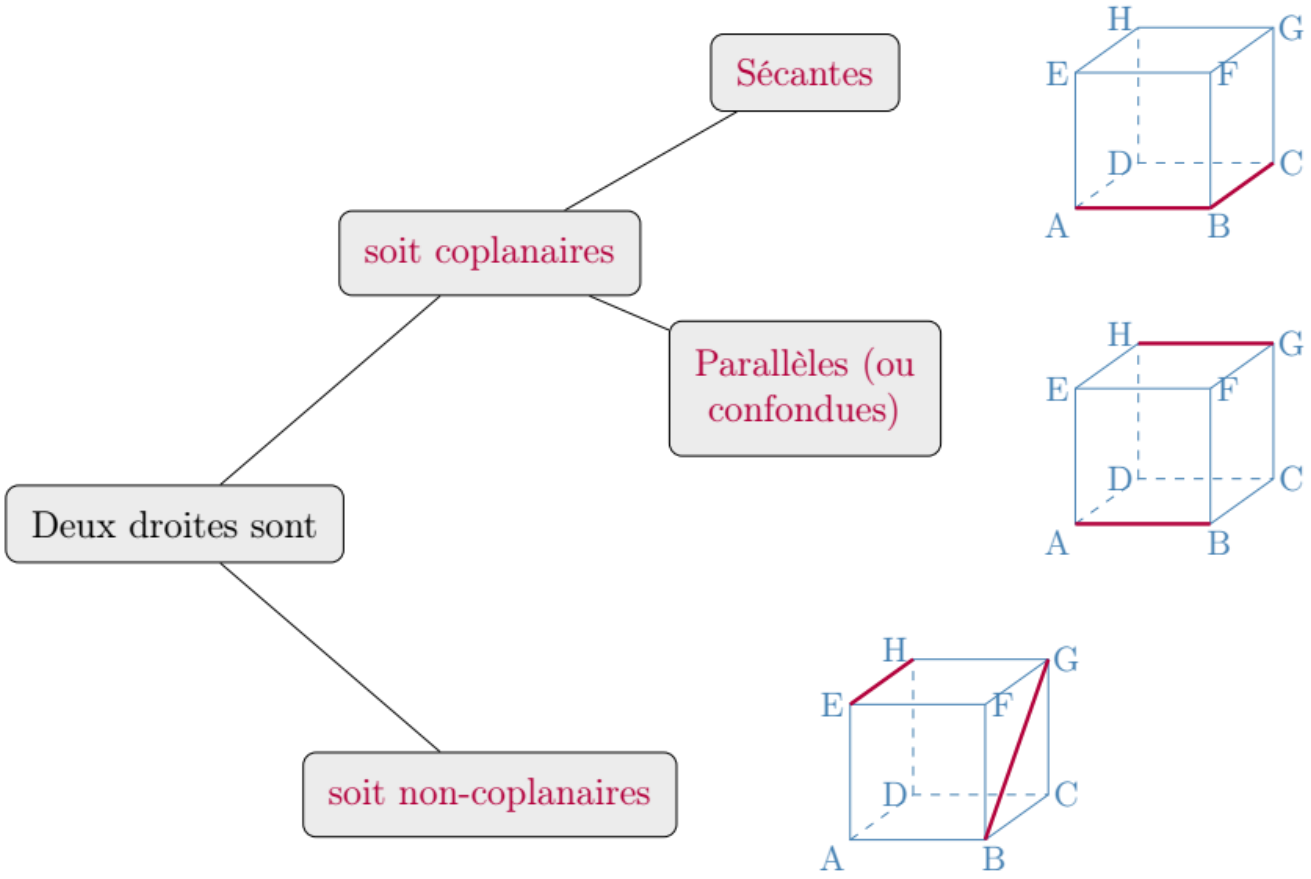
Soient A un point de l'espace et $\vec{u}$ un vecteur non nul.

L'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda\vec{u}$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$, est une droite.

On peut noter $d(A;\vec{u})$ cette droite qui passe par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

Remarque : La droite (AB) est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{AB}$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Positions relatives de deux droites



À savoir

Soient $d(A;\vec{u})$ et $d'(b;\vec{v})$ deux droites de l'espace.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**, alors les droites (d) et (d') sont **parallèle**s (ou confondues).
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas colinéaires**, alors les droites (d) et (d') sont **sécantes** si elles ont un point commun, **non coplanaires** sinon.

2. Plans

Définition

Soient A un point de l'espace et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non colinéaires**.

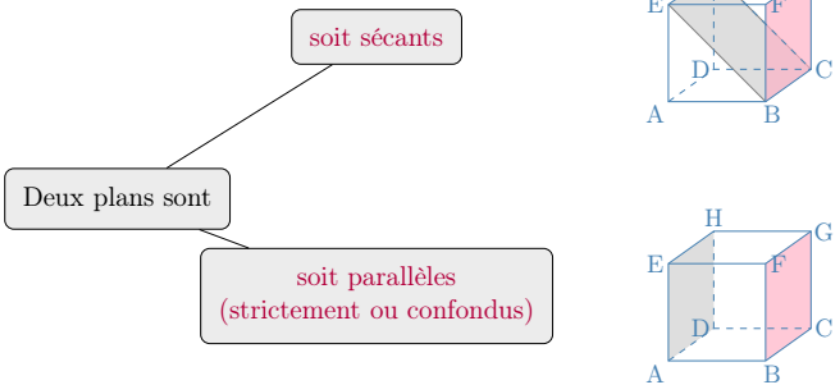
L'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\mu \in \mathbb{R}$, est un plan.

On peut noter $\mathcal{P}(A; \vec{u}; \vec{v})$ ce plan qui passe par le point A et de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

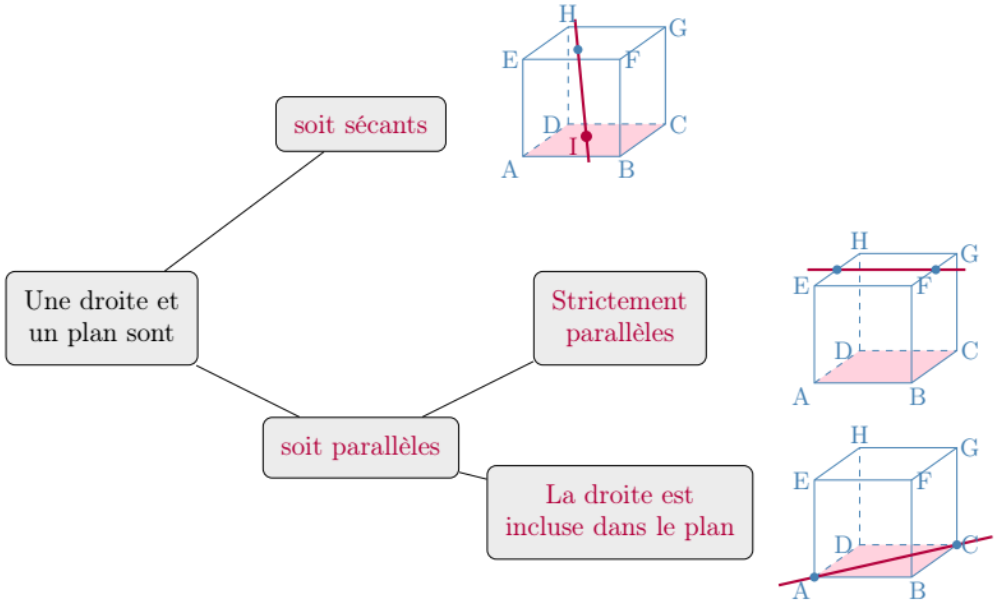
Remarque :

Le plan (ABC) est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\mu \in \mathbb{R}$.

Positions relatives de deux plans



Positions relatives d'une droite et d'un plan



À savoir

Soient $d(A; \vec{u})$ une droite de l'espace et $\mathcal{P}(C; \vec{v}; \vec{w})$ un plan de l'espace.

- Si $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont **coplanaires**, alors la droite (d) est **parallèle** (ou incluse) au plan $\mathcal{P}$.
- Si $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont **pas coplanaires**, alors la droite (d) et le plan $\mathcal{P}$ sont **sécants** en un point.

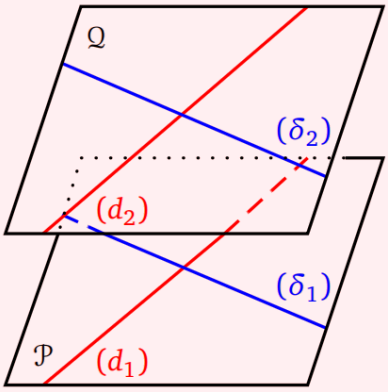
Propriétés de parallélisme

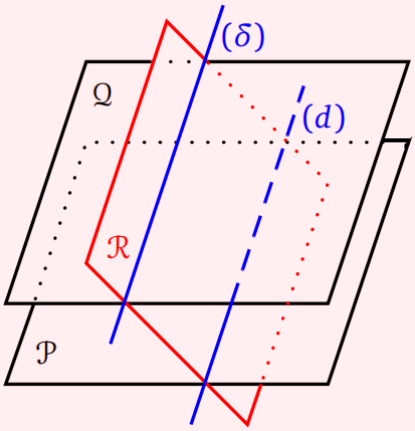
• Si un plan $\mathcal{P}$ contient une droite Δ parallèle à une droite d, alors le plan $\mathcal{P}$ et la droite d sont parallèles.

• Si deux droites sécantes d'un plan $\mathcal{P}$ sont respectivement parallèles à deux droites sécantes d'un plan $\mathcal{Q}$, alors les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont parallèles.

• **Théorème d'incidence**

Si deux plans sont parallèles, alors tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les droites d'intersection sont parallèles



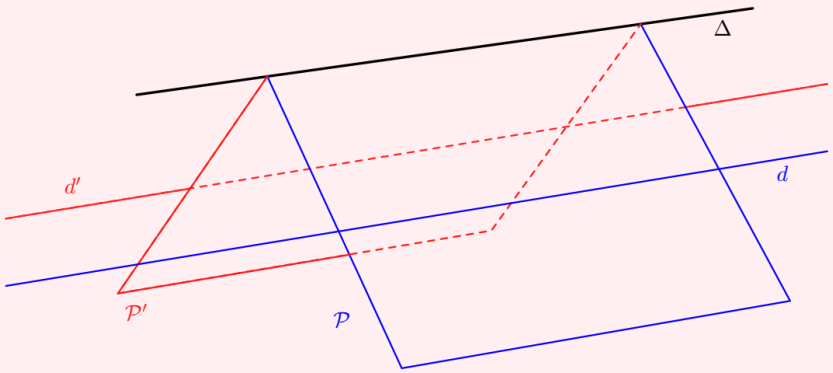


• **Théorème du toit**

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}$' deux plans.

Soient d une droite incluse dans $\mathcal{P}$ et d' une droite incluse dans $\mathcal{P}$' telles que $d//d'$.

Si $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants en une droite Δ, alors $\begin{cases}\Delta \,//\, d\\ \Delta \,//\, d'\end{cases}$



Ex. parallélisme : 58 et 59 p.98 Indice

III Repérage dans l'espace

Définition (Repère de l'espace)

Un repère de l'espace, noté $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ est formé d'un point O et d'un triplet $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de vecteurs non coplanaires.

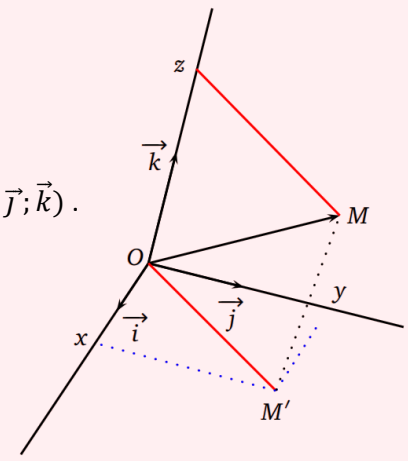
Propriété et définition

$(O;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ est un repère de l'espace.

Pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet $(x;\ y;\ z)$ de nombres réels tels que $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$.

$(x;\ y;\ z)$ sont les coordonnées du point M ou du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans le repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$.

x est l'abscisse, y est l'ordonnée et z est la cote du point M dans ce repère.



Propriété

Soit $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ est un repère de l'espace. Soient $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ deux vecteurs, k un réel et $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$ deux points de l'espace.

- Le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$\left(\frac{x_A+x_B}{2}\ ;\ \frac{y_A+y_B}{2}\ ;\ \frac{z_A+z_B}{2}\right)$$

- Dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$,

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\\z+z'\end{pmatrix} \quad ; \quad k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\\kz\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\\z_B-z_A\end{pmatrix}$$

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles.

Ex. Bases et repères : 14 à 21

IV Représentation paramétrique d'une droite

Propriété et définition

Soit $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ est un repère de l'espace.

On considère la droite d passant par le point $A(x_A;y_A;z_A)$, et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}$.

Pour tout point $M(x\ ;y\ ;z)$ de l'espace :

$M \in d$ si et seulement si il existe un réel t tel que $\begin{cases}x=x_A+\alpha t\\y=y_A+\beta t\\z=z_A+\gamma t\end{cases}$

Ce système s'appelle une **représentation paramétrique de la droite d**.

Remarque : Une droite admet une infinité de représentations paramétriques.

Exemple 1 :

On considère la droite d qui passe par le point $A(-3;\ -1;\ 2)$ et le point $B(-2;-2;\ 6)$.

a. Déterminer une représentation paramétrique de d.

b. Le point $C(3;\ 5;\ -1)$ appartient-il à la droite d ?

a. Le vecteur $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\-1\\4\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d.

Une représentation paramétrique de la droite d est $\begin{cases}x=x_A+\alpha t\\y=y_A+\beta t\\z=z_A+\gamma t\end{cases}$ où t décrit l'ensemble des réels.

Cela équivaut à $\begin{cases}x=-3+t\\y=-1-t\\z=2+4t\end{cases}$ où $t\in\mathbb{R}$.

b. $C \in d \Leftrightarrow$ il existe une réel t tel que $\begin{cases}3=-3+t\\5=-1-t\\-1=2+4t\end{cases} \Leftrightarrow$ il existe une réel t tel que $\begin{cases}6=t\\-6=t\\-3/4=t\end{cases}$ ce qui est impossible.

Le point C n'appartient donc pas à la droite d.

Exemple 2 :

Soit Δ la droite dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 8 - 2t \\ z = 6t \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$.

a. Déterminer les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur de cette droite.

b. La droite Δ est-elle parallèle à la droite d dirigée par le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$?

a. Une représentation paramétrique de la droite Δ est $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases}$ où t décrit l'ensemble des réels.

Le point $A(x_A; y_A; z_A)$ est un point de la droite et le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de cette droite.

En identifiant, on a $x_A = 1$, $y_A = 8$ et $z_A = 0$ d'où $A(1; 8; 0)$ et aussi $\alpha = 3$, $\beta = -2$ et $\gamma = 6$ d'où $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

On remarque que les coordonnées de A s'obtiennent en posant $t = 0$.

En fixant une autre valeur de t, on obtient les coordonnées d'un autre point.

b. Δ est parallèle à la droite $d \Leftrightarrow$ il existe une réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v} \Leftrightarrow$ il existe une réel k tel que $\begin{cases} 3 = k \\ -2 = -2k \\ 6 = k \end{cases}$ ce qui est impossible. Les droites Δ et d ne sont donc pas parallèles.

Ex. Représentations paramétriques : 22 à 30